



পাস বুক - ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্সেস



পড়ার সময় : মাত্র ০৭ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৩ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৬৮ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫১টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৩	বাসভবন নিরাপত্তা এবং নজরদারি ব্যবস্থা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	এনার্জি সেভিং ল্যাম্প	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনার	বারবার আসে
৯	অফিস ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ০৭ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (বাসভবন নিরাপত্তা এবং নজরদারি ব্যবস্থা)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (এনার্জি সেভিং ল্যাম্প)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনার)



৩ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্সেস

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	বাসভবনের নিরাপত্তা এবং নজরদারি ব্যবস্থা	৩-৭
২	মাইক্রোওয়েভ ওভেন	৮-১১
৩	ইন্ডাকশন এবং ইনফ্রারেড কুকার	১২-১৪
৪	এনার্জি সেভিং ল্যাম্প	১৫-১৮
৫	ওয়াশিং মেশিন	১৯-২২
৬	রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনার	২৩-২৬
৭	অফিস ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স	২৭-৩০
	বিগত সালের প্রশ্ন	৩১-৩২

অধ্যায়-১

বাসভবন নিরাপত্তা এবং নজরদারি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। বাসভবন নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Home Security System) কাকে বলে?**

উত্তর : বাসভবনকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা ডিভাইস ব্যবহার করাকেই বাসভবন নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলে।

*** ২। সিকিউরিটি সিস্টেম (Security System) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা বা ডিভাইসগুলোর সমন্বয়েই সিকিউরিটি সিস্টেম বলা হয়।

***** ৩। বাসভবনের নিরাপত্তার জন্যে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়?**

বাকশিবো- ২০২০'পর

উত্তর : বাসভবনের নিরাপত্তার জন্যে যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

- ক) সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে।
- খ) অ্যালার্ম ও সেন্সর সিস্টেম ব্যবহার করে।
- গ) ডিজিটাল/স্মার্ট লক সিস্টেম ব্যবহার করে।

*** ৪। পূর্ণরূপ লেখ : DVR, CC Camera.

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২৩

উত্তর : DVR, CC Camera পূর্ণরূপ হলো :

DVR : Digital Video Recorder

CC Camera : Closed Circuit Camera

** ৫। DVR এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : DVR এর কাজ হলো সিসি ক্যামেরা থেকে আসা ভিডিওগুলো ডিজিটালভাবে রেকর্ড, সংরক্ষণ এবং জমা রাখা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হোম সিকিউরিটি কয় প্রকার ও কী কী? উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

অথবা, বাসভবনের নিরাপত্তা ও নজরদারি প্রকারভেদ গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : বাসভবনের নিরাপত্তা নজরদারি প্রকারভেদ গুলো নিম্নরূপ :

নিরাপত্তা ধরনের উপর ভিত্তি করে বাসভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চার প্রকার।
যথাঃ

- ক) মনিটর সিকিউরিটি সিস্টেম (Monitor Security System)
- খ) আনমনিটর সিকিউরিটি সিস্টেম (Un-monitor Security System)
- গ) ওয়ারলেস অ্যালার্ম সিস্টেম (Wireless Alarm System)
- ঘ) ইলেকট্রিক কারেন্ট হোম অ্যালার্ম সিস্টেম (Electric Current Home Alarm System)

নিরাপত্তা ধরনের উপর ভিত্তি করে সিকিউরিটি সিস্টেম পাঁচ প্রকার। যথা :

- ক) মনিটর অ্যালার্ম সিস্টেম (Monitor Alarm system)
- খ) স্মোক অ্যালার্ম সিস্টেম (Smoke Alarm System)
- গ) বারগলার অ্যালার্ম সিস্টেম (Burglar Alarm system)
- ঘ) ক্রিটিকাল অ্যালার্ম সিস্টেম (Critical Alarm System)
- ঙ) মেডিক্যাল অ্যালার্ম সিস্টেম (Medical Alarm System)

**** ২।** মনিটরিং সিস্টেমের সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : মনিটরিং সিস্টেমের সুবিধা অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

সুবিধাসমূহ :

ক) এই সিস্টেমের সাহায্যে বড় কোনো এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

খ) ২৪ ঘণ্টা ও দূর থেকে নজরদারি করা যায়।

গ) চুরি-ছিনতাই বা অপরাধ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ঘ) সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সহজেই সনাক্ত করা যায়।

অসুবিধাসমূহ :

ক) অ্যালার্মের সাথে সংযুক্ত তার বিচ্ছিন্ন হলে কোনো অ্যালার্ম হবে না।

খ) ইনস্টলেশন ও মেইনটেন্যান্স খরচ বেশি।

গ) ইন্টারনেট সমস্যা হলে মনিটরিং বাধাগ্রস্ত হয়।

ঘ) পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌঁছাতে সময় লাগে।

**** ৩।** রিমোট মনিটরিং সিস্টেমের ৪টি গুরুত্ব লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২৪

উত্তর : রিমোট মনিটরিং সিস্টেমের ৪টি গুরুত্ব নিম্নে দেওয়া হলো :

ক) সার্বক্ষণিকভাবে বাসভবনের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

খ) লাইট, ফ্যান, মোটর ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হয়।

গ) অনাকাঙ্ক্ষিত বা জরুরি ঘটনার খবর ই-মেইল, টেক্সট ও কলের মাধ্যমে সাথে সাথে জানায়।

ঘ) দরজা-জানালায় লক নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ফলে নিরাপত্তা বাড়ে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। **Remote Sensing-** এর মাধ্যমে **Home Security System** সিস্টেম ব্যাখ্যা কর।

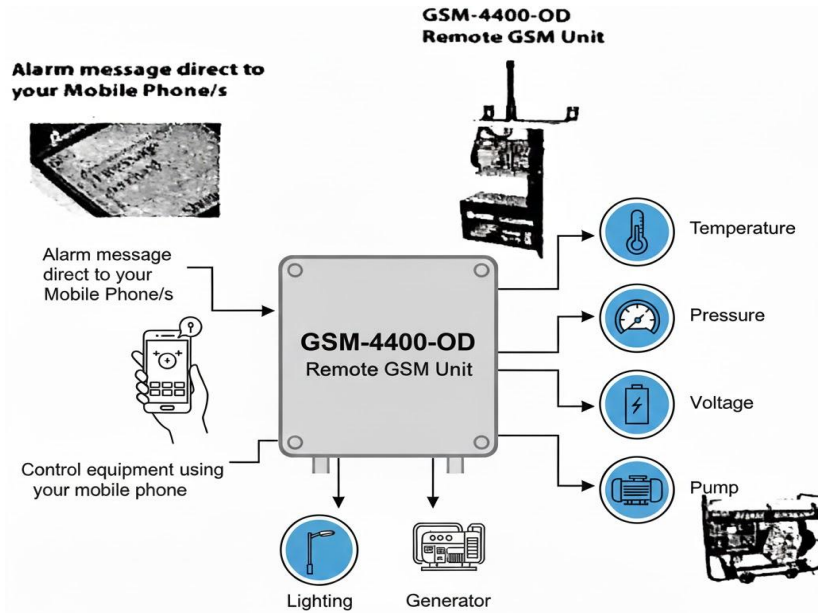
বাকাশিবো- ২০১৮, ২০

উত্তরঃ Remote Sensing- এর মাধ্যমে Home Security System সিস্টেম ব্যাখ্যা করা হলোঃ রিমোট মনিটরিং বলতে বোঝায় কোনো ইন্টারনেট প্রটোকল (IP)-সংযুক্ত পিসি, ল্যাপটপ, সেল ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে দূর থেকে যেকোনো সিস্টেমকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করা। এ পদ্ধতিতে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন করা হয় তাকে রিমোট মনিটরিং সিকিউরিটি সিস্টেম বলে।

চাহিদা অনুযায়ী রিমোট মনিটরিং-এর সাহায্যে বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। যেমন : আমাদের বাসাবাড়ির বিভিন্ন কম্পোনেন্ট-যেমন লাইট, ফ্যান, মোটর ইত্যাদি যেকোনো স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এ সিস্টেমের জন্য

বাসাবাড়িতে বা অফিস-আদালতে বিভিন্ন সেন্সর বা ডিটেক্টর বসানো থাকে। যখন কোনো সেন্সর বা ডিটেক্টর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ধরা পড়ে বা



চিত্র : রিমোট মনিটরিং সিস্টেম

ডিটেক্ট হয় তখনই ডিটেক্টর বা সেন্সরের সাথে সংযুক্ত পিসি, ল্যাপটপ বা সেল ফোনে এসএমএস, মেসেজ বা কল চলে আসে। ফলে ব্যবহারকারী খুব সহজেই সতর্ক হতে পারে। আবার একই পদ্ধতিতে কল বা মেসেজ করে লাইট বা ফ্যানের জন্য সংযুক্ত সেন্সর অন করে লাইট, ফ্যান বা অন্যান্য ডিভাইসও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

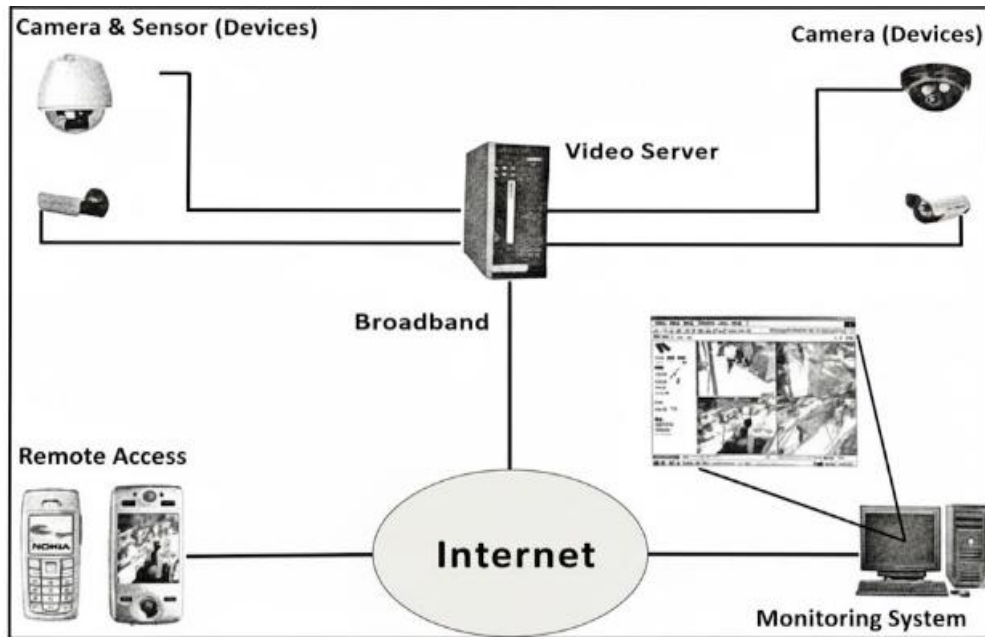


**** ২। Remote Monitoring System-এর বিভিন্ন অংশ**
চিত্রসহ আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : Remote Monitoring System- এর বিভিন্ন অংশ চিত্রসহ আলোচনা করা হলো :

রিমোট মনিটরিং সিকিউরিটি সিস্টেম হলো এমন একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেখানে ইন্টারনেট প্রটোকল (IP-enabled)-যুক্ত পিসি, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন বা অন্যান্য যোগাযোগ ডিভাইসের মাধ্যমে দূর থেকে বাসা বা অফিসের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।



চিত্র : Remote Monitoring System-এর বিভিন্ন

রিমোট মনিটরিং সিকিউরিটি সিস্টেম তিনটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত।
যথা :

ক) ডিভাইস (**Devices**) : সিকিউরিটি সিস্টেমের নিশ্চিত করার জন্য আমাদের বিভিন্ন ডিভাইসের সংযোগ করতে হয়। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস হলো- সিকিউরিটি প্যানেল, কন্ট্রোল বক্স, উইভোজ সেন্সর, ডোর সেন্সর, ওয়ার অথবা ওয়ারলেস ডিটেক্টর ইত্যাদি।

খ) মনিটরিং সিস্টেম (**Monitoring System**) : মনিটরিং বলতে কোনো কিছু নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করাকে বোঝায়। সিকিউরিটি সিস্টেম মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান ২৪ ঘন্টা বাসা, অফিস, আদালতসহ বিভিন্ন স্থানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখতে পারে। আবার ব্যক্তিগত বাসভবনের জন্যও একটি আলাদা কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা যায়, যেখানে বড় স্ক্রিনের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

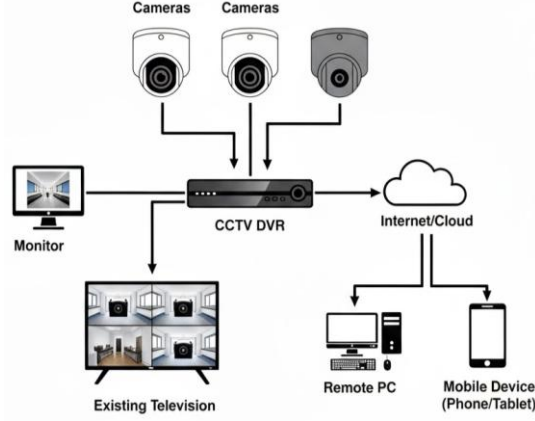
গ) রিমোট অ্যাক্সেস (**Remote Access**) : রিমোট অ্যাক্সেস বলতে সাধারণত ওয়ারলেস বা ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে কোনো সিস্টেমে প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ করাকে বোঝায়। এর সাহায্যে যেকোনো স্থান থেকেই নিরাপত্তা ও নিশ্চিত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট প্রটোকল বিশিষ্ট পিসি, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ডিভাইস রিমোট অ্যাক্সেস হিসেবে কাজ করে।

*** ৩। CC Camera, Monitor ও VDR এর কানেকশন

ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২৩, ২৪

উত্তরঃ



চিত্র : CC Camera, Monitor ও VDR এর কানেকশন

চিত্রে CC Camera, Monitor ও VDR এর কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হয়েছে। সিস্টেমটি সঠিকভাবে কানেকশন করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. সরঞ্জাম নিশ্চিতকরণ : প্রথমে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী আছে কিনা, তা নিশ্চিত হতে হবে।
২. ক্যামেরা স্থাপন : ক্যামেরা স্থাপনের স্থান নির্দিষ্ট করে এবং সেখানে ক্যামেরাগুলো দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হবে।
৩. তার ও পাওয়ার সংযোগ : ক্যামেরার জন্য ভিডিও এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিরাপদ ওয়্যারিং, অ্যাডাপ্টার এবং ভিডিও ব্যালুন সঠিকভাবে সংযোগ করতে হবে।
৪. ডিভিআর প্রস্তুতি : ডিভিআর-এর মধ্যে হার্ড ডিস্ক সেট করে এবং একটি নিরাপদ স্থানে ডিভিআরটিকে রাখতে হবে।

৫. পাওয়ার ও সংকেত ব্যবস্থাপনা : ডিভিআর-এর বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অ্যাডাপ্টার এবং ক্যামেরা থেকে আসা ভিডিও সংকেত ও পাওয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য ভিডিও ব্যালুন সঠিকভাবে জয়েন্ট করতে হবে।
৬. মনিটর সংযোগ : পরিশেষে, ক্যামেরার ফুটেজ দেখার জন্য ডিভিআর-এর সাথে মনিটর সংযোগ দিতে হবে।
৭. অনলাইন মনিটরিং : মোবাইল বা রিমোট পিসির মাধ্যমে অনলাইনে নজরদারি করতে চাইলে, ডিভিআর-এর আইপি সেটআপ করে নিতে হবে।

*** ৪। Home Security ৫ টি ত্রুটি, ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : Home Security ৫ টি ত্রুটি ,ত্রুটির কারণ ও ত্রুটির কারণ নিম্নরূপ :

ত্রুটি	ত্রুটির কারণ	ত্রুটির প্রতিকার
১. সিকিউরিটি সিস্টেম অন আছে, কিন্তু কোনো অ্যালার্ম বাজছে না।	i) অ্যালার্ম নষ্ট ও অ্যালার্ম সিস্টেমের পাওয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। ii) অ্যালার্ম এবং সিকিউরিটি সিস্টেমের সংযোগ ভুল থাকতে পারে।	i) পাওয়ার সংযোগ পরীক্ষা করতে হবে। ii) অ্যালার্ম পরিবর্তন ও কানেকশন সঠিকভাবে দিতে হবে।
২. অ্যালার্মের শব্দ পর্যাপ্ত না হওয়া।	i) অ্যালার্ম সমস্যা। ii) অ্যালার্মের পাওয়ার কম। iii) অ্যালার্মের শব্দের লেভেল কম সেট করা।	i) অ্যালার্ম পরিবর্তন করতে হবে ও সঠিক পাওয়ার নিশ্চিত করতে হবে। ii) অ্যালার্মের শব্দের লেভেল বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. রিমোট মনিটরিং সিস্টেমে কল, টেক্সট বা মেসেজ আসছে না।	i) কোনো সেন্সর বা ডিটেক্টর নষ্ট হয়ে গেছে। ii) সেন্সর বা ডিটেক্টরের সংযোগ সঠিক নয়।	i) সেন্সর বা ডিটেক্টর পরিবর্তন করতে হবে। ii) কানেকশন সঠিকভাবে দিতে হবে।
৪. সম্পূর্ণ ঘটনা ডিভিআর-এ রেকর্ড হচ্ছে না।	i) ডিভিআর এর মেমরি পর্যাপ্ত নয়। ii) ডিভিআর এর মেমরি পূর্ণ রয়েছে। iii) মেমরি কার্ড নষ্ট থাকতে পারে।	i) মেমরি কার্ড খালি ও পরিবর্তন করতে হবে। ii) মেমরি কার্ড পরিবর্তন করতে হবে।
৫. সিসি ক্যামেরা সঠিকভাবে কাজ করছে না।	i) ক্যামেরায় পাওয়ার বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। ii) সিসি ক্যামেরার কর্ড নষ্ট থাকতে পারে।	i) সঠিক পাওয়ার নিশ্চিত করতে হবে। ii) কার্ড পরিবর্তন করতে হবে।

অধ্যায়-২

মাইক্রোওয়েভ ওভেন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাইক্রোওয়েভ ওভেন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২৪

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ওভেন হলো একটি বৈদ্যুতিক রান্নার যন্ত্র, যা মাইক্রোওয়েভ কাজে লাগিয়ে খাদ্যবস্তু দ্রুত রান্না ও গরম করে।

*** ২। মাইক্রোওয়েভ ওভেন কোন নীতিতে কাজ করে?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পর, ২৩

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ওভেন তাপ নীতিতে কাজ করে।

*** ৩। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ব্লোয়ার মোটরের কাজ কী?

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ব্লোয়ার মোটরের কাজ হলো ব্লোয়ার মোটর ফ্যান ম্যাগনেটন টিউবকে অতিরিক্ত গরমের হাত থেকে রক্ষা করে।

*** ৪। ম্যাগনেট্রন টিউবের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ম্যাগনেট্রন টিউবের কাজ হলো ম্যাগনেটন টিউবের মাধ্যমে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি উৎপন্ন করা।

** ৫। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে থার্মো কাট-আউট কী কাজ করে?

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ওভেনে থার্মো কাট-আউট ওভেনকে অতিরিক্ত গরম হাত থেকে ম্যাগনেট্রন টিউবকে রক্ষা করে।

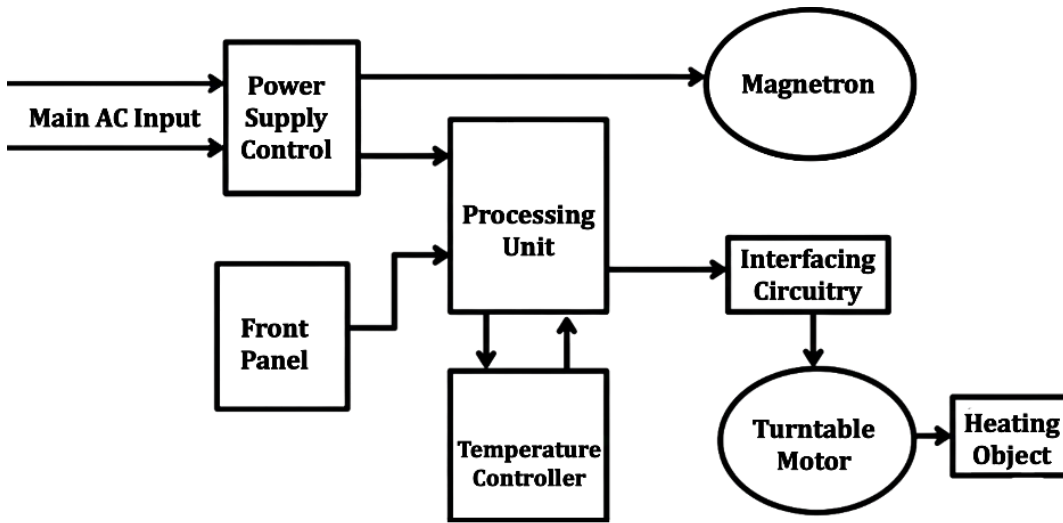


SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর। বাকশিৰো- ২০২৪

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন :



চিত্র : মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ব্লক ডায়াগ্রাম

*** ২। স্টিয়ার মোটর এর কাজ কী?

উত্তর : স্টিয়ার মোটরের সাথে ব্লেড সংযুক্ত করা থাকে যা মোটর চলাকালীন অবস্থায় মোটরের সাথে ঘূর্ণায়মান। ব্লেড ঘূর্ণনের সময় ম্যাগনেট্রন টিউব থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি নির্গত হতে থাকে। এই এনার্জিকে ওভেন চেম্বারে সমানভাবে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং হিটের সমবন্টন করাই হলো স্টিয়ার মোটরের কাজ।

*** ৩। থার্মো কাট-আউট সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : থার্মো কাট-আউট একটি হিট কন্ট্রোল সার্কিট একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক ক্ষেত্রে ব্লোয়ার মোটর ঠিকমত কাজ না করলে এয়ার ডাক্ট পথ বা ফিল্টার ময়লায় বন্ধ হয়ে গেলে ম্যাগনেট্রন টিউব অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। থার্মো কাট-আউট ওভেনকে অতিরিক্ত গরম হাত হতে ম্যাগনেট্রন টিউবকে রক্ষা করে।

*** ৪। ম্যাগনেট্রন টিউব কী কী অংশের সমন্বয়ে গঠিত?

উত্তর : ম্যাগনেট্রন টিউব যে যে অংশ গঠিত তা নিম্নরূপ :

- ক) অ্যান্টেনা (Antenna)
- খ) গ্যাসকেট (Gasket)
- গ) কুলিং ফ্যান (Cooling Fan)
- ঘ) ফিলামেন্ট টার্মিনাল (Filament Terminals)
- ঙ) ম্যাগনেট্রন চেসিস গ্রাউন্ড (Magnetron Chassis Ground)

*** ৫। কী কী কারণে ম্যাগনেট্রন টিউব গরম হয়?

উত্তর : যে যে কারণে ম্যাগনেট্রন টিউব গরম হয় তা নিম্নরূপ :

- ক) থার্মো কাট-আউট ঠিক মত কাজ না করলে
- খ) ফিল্টার ময়লা বন্ধ হয়ে গেলে
- গ) এয়ার ডাক্ট পথ বন্ধ হয়ে গেলে
- ঘ) ব্লোয়ার মোটর ঠিকমতো কাজ না করলে

*** ৬। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে হিট কন্ট্রলের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ওভেনে হিট কন্ট্রলের বিভিন্ন অংশগুলো হলো-

- ক) ব্লোয়ার মোটর
- খ) স্টিম্পার মোটর
- গ) টাইমার মোটর
- ঘ) থার্মো কাট-আউট এবং
- ঙ) কুক রিলে।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

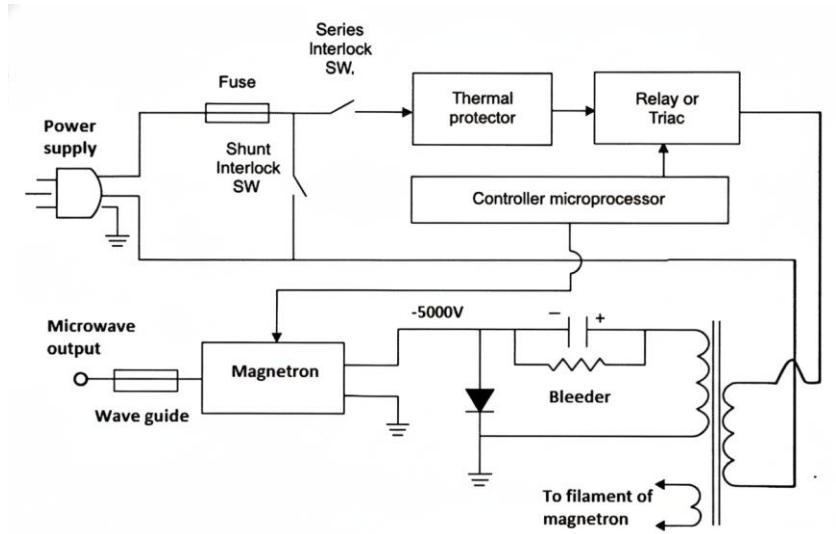
*** ১। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হয়েছে।

মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিম্নলিখিত অংশসমূহ নিয়ে গঠিতঃ

- ক) ট্রায়াক
- খ) পাওয়ার সাপ্লাই
- গ) ফিউজ
- ঘ) থার্মাল প্রটেক্টর
- ঙ) ম্যাগনেট্রন
- চ) ব্লেডার
- ছ) ম্যাগনেট্রন ফিলামেন্ট
- জ) ওয়েভ গাইড



চিত্র : মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী : মাইক্রোওয়েভ ওভেন চালু করতে হলে প্রথমে দরজা ঠিকভাবে বন্ধ থাকতে হয়। দরজা বন্ধ হলে সিরিজ ও শান্ট ইন্টারলক সুইচ সক্রিয় হয় এবং পাওয়ার সাপ্লাই মাইক্রোকন্ট্রোলারের কাছে ভোল্টেজ পাঠায়। এরপর মাইক্রোকন্ট্রোলার রিলে বা ট্রায়াক চালু করে পুরো সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

ওভেনের ভিতরে থাকা পাওয়ার ট্রান্সফরমার 230V এসি ইনপুটকে বাড়িয়ে প্রায় 2000V (rms), 250 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট পাওয়া যায়।

এতে সেকেন্ডারিতে সাইডে থাকে-

- ১) হাই-ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং

২) ফিলামেন্ট ওয়াইন্ডিং

হাই-ভোল্টেজ অংশে হাফ ওয়েভ ডাবলার সার্কিট ও ক্যাপাসিটরের সাহায্যে উচ্চ ভোল্টেজ রেক্টিফাই হয়ে প্রায় 12000 ভোল্ট এর একটি পিক ইনভার্স ভোল্টেজ তৈরি হয়। এই ভোল্টেজ ম্যাগনেট্রনের ক্যাথোডে সরবরাহ হয়ে ম্যাগনেট্রনকে সক্রিয় করে। ম্যাগনেট্রন থেকে উৎপন্ন মাইক্রোওয়েভ শক্তি ওয়েভ-গাইডের মাধ্যমে ওভেন ক্যাবিটিতে প্রবেশ করে এবং খাবার গরম করে। অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে থার্মাল প্রোটেক্টর নিরাপত্তার জন্য সার্কিট বন্ধ করে দেয়। ব্লডার রেজিস্টর ও ক্যাপাসিটরের সাহায্যে চার্জ সঠিকভাবে ডিসচার্জ হয়, আর কন্ট্রোল সার্কিটের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী কুकिং টাইম সেট করা হয়।

*** ২। মাইক্রোওভেনের পাঁচটি ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার লেখ।

উত্তর : মাইক্রোওভেনের পাঁচটি ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার নিচের ছকে দেখানো হলো :

সম্ভাব্য ত্রুটি	ত্রুটির কারণ	প্রতিকার
১) কুক সুইচ অন করা সত্ত্বেও ওভেনে রান্না হয় না।	ক) টাইমার সুইচের কন্ট্যাক্ট ত্রুটিযুক্ত। খ) ত্রুটিযুক্ত কুক সুইচ ও কুক রিলে। গ) ওয়্যারিং সমস্যা।	ক) টাইমার সুইচের কন্ট্যাক্ট ঠিক করতে হবে বা বদলাতে হবে। খ) কুক সুইচ ও কুক রিলে মেরামত বা বদলাতে হবে। গ) ওয়্যারিং চেক করতে হবে।
২) ওভেনে সুইচ অন করলে কুकिং লাইট জ্বলে ও কুकिং সিস্টেম চালু হয় কিন্তু খুবই সামান্য গরম হয় বা কোনো রকম গরম হয় না।	ক) ভোল্টেজ ডাবলার ও ম্যাগনেট্রন সার্কিটের মধ্যে হাই-ভোল্টেজ সার্কিট শর্ট হয়েছে। খ) ডায়োড, হাই-ভোল্টেজ ক্যাপাসিটর ও ম্যাগনেট্রন টিউব ত্রুটিযুক্ত।	ক) ওয়্যারিং চেক ও মেরামত অথবা পরিবর্তন করতে হবে। খ) ডায়োড, হাই-ভোল্টেজ ক্যাপাসিটর ও ম্যাগনেট্রন টিউব পরিবর্তন করতে হবে।
৩) ওভেনে কুकिং সাইকেল চালু হয় কিন্তু কুकिং সাইকেল শেষ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যায়।	ক) থার্মো কাট-আউট (Thermo Cut-Out) খোলা আছে।	ক) থার্মো কাট-আউট ঠিক করে চেক করতে হবে।
৪) ওভেনের ব্লোয়ার মোটর কাজ করছে না।	ক) ব্লোয়ার মোটর নষ্ট হয়েছে অথবা ব্লোয়ার মোটর ও ওয়্যারিং সার্কিট কোথাও ওপেন হয়েছে।	ক) ব্লোয়ার মোটর মেরামত বা বদলাতে হবে। (খ) ব্লোয়ার মোটর ও ওয়্যারিং সার্কিট ওপেন থাকলে তা চেক করে ঠিক করতে হবে।
৫) ওভেনের পাওয়ার কর্ড লাগালে সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে লাইনের ফিউজ পুড়ে যায়।	ক) পাওয়ার কর্ড কোথাও শর্ট হয়েছে অথবা কর্ডের তারে অতিরিক্ত কারেন্ট দিলে বা শর্ট হলে।	ক) পাওয়ার কর্ড পরিবর্তন করতে হবে বা ওয়্যারিং চেক করতে হবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্ডাকশন কুকার (Induction Cooker) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : ইন্ডাকশন কুকার বলতে যে অ্যাপ্লায়েন্স মাধ্যমে কোনো পাত্র সরাসরি উত্তপ্ত করে রান্নার কাজে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পূর্ণ ব্যবহার করাকে বুঝায়।

*** ২। ইন্ডাকশন কুকার কোন নীতিতে কাজ করে?

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : ইন্ডাকশন কুকার ইন্ডাকশন হিটিং বা তাপ নীতিতে কাজ করে।

** ৩। ইন্ডাকশন কুকারে কেন তাপের অপচয় কম হয়?

উত্তর : ইন্ডাকশন কুকারে সরাসরি পাত্রকে উত্তপ্ত করা হয় বলে তাপের অপচয় কম হয়।

* ৪। ইনফ্রারেড কুকার (Infrared Cooker) কাকে বলে?

উত্তর : যে অ্যাপ্লায়েন্স এর মাধ্যমে রান্নার কাজে সম্পূর্ণ করা হয় ইনফ্রারেড হিট রেডিয়েশনকে কাজে লাগিয়ে তাকে ইনফ্রারেড কুকার বলে।

* ৫। ইনফ্রারেড কুকার হট প্লেট কিসের তৈরি?

উত্তর : ইনফ্রারেড কুকার হট প্লেট নিকেল-ক্রোমিয়াম তৈরি।

*** ৬। হিট সিংক কোন পদার্থের তৈরি?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : হিট সিংক অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় পদার্থের তৈরি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্ডাকশন কুকারের প্রধান অংশ গুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : ইন্ডাকশন কুকারের প্রধান অংশ গুলোর নাম নিম্নরূপ :

ক) মাইক্রো ক্রিস্টাল কুकिং প্লেট (Micro Crystal Cooking Plate)

খ) বডি (Body)

গ) কুकिং জোন (Cooking Zone)

ঘ) কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel)

ঙ) ডিসপ্লে (Display)

চ) এয়ার আউটলেট (Air Outlet)

ছ) এয়ার ইনলেট (Air Inlet)

জ) মেইন কর্ড (Main Cord)



* ২। ইন্ডাকশন কুকারের কন্ট্রোল প্যানেলের বিভিন্ন অংশ গুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : ইন্ডাকশন কুকারের কন্ট্রোল প্যানেলের বিভিন্ন অংশ গুলোর নাম নিম্নরূপ :

- ক) প্রিসেট কুकिং মোড (Preset Cooking Modes)
- খ) ঘণ্টা : মিনিট বাটন (Hr : Min Button)
- গ) টাইমার বাটন (Timer Button)
- ঘ) ডিসপ্লে (Display)
- ঙ) টার্বো বাটন (Turbo Button)
- চ) +/– বাটন (+/– button)

** ৩। ইন্ডাকশন কুকার ডিসপ্লে সিস্টেমের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২৪

উত্তর : ইন্ডাকশন কুকার ডিসপ্লে সিস্টেমের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম :

১. পাওয়ার (W)
২. পাওয়ার লেভেল (Power Level)
৩. এরর সিম্বল (Error Symbol)
৪. কুकिং টাইম (Cooking Time)
৫. টাইমার ইন্ডিকেটর (Timer Indicator)
৬. প্রিসেট কুकिং মোড সিম্বল (Preset Cooking Mode Symbols)

*** ৪। তাপমাত্রা বাড়ানোর পর পাত্র উত্তপ্ত না হওয়ার কারণ ও প্রতিকার লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৮, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : তাপমাত্রা বাড়ানোর পর পাত্র উত্তপ্ত না হওয়ার কারণ ও প্রতিকার :
তাপমাত্রা বাড়ানোর পর পাত্র উত্তপ্ত না হওয়ার কারণ :

১. ইন্টারনাল কয়েলে ত্রুটি থাকতে পারে।
২. Hold Temp বাটনটি অন অবস্থায় থাকতে পারে।
৩. প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লোডযুক্ত কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে।

তাপমাত্রা বাড়ানোর পর পাত্র উত্তপ্ত না হওয়ার প্রতিকার :

১. ত্রুটিপূর্ণ কয়েল পরিবর্তন করতে হবে।
২. পাওয়ার কুক বাটন রিসেট করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে।
৩. ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক রেটেড কার্ড ব্যবহার করতে হবে।

*** ৫। ইনফারেড কুকার এর দুইটি ত্রুটি ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার লেখ।

উত্তর : ইনফারেড কুকার এর দুইটি ত্রুটি ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার নিচের ছকে দেখানো হলো :

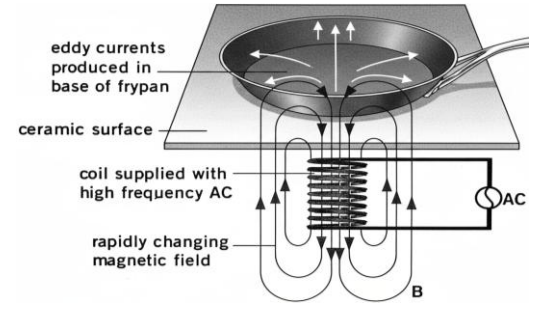
ত্রুটি	ত্রুটির কারণ	প্রতিকার
১. কুকার চালু হচ্ছে না।	১. পাওয়ার লাইনে সমস্যা বা লুজ কানেকশন। ২. ফিউজ পুড়ে গেছে। ৩. সার্কিটে ত্রুটি আছে।	১. প্লাগ, সকেট ও তার ঠিকমতো সংযুক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। ২. পুড়ে যাওয়া ফিউজ পরিবর্তন করতে হবে। ৩. প্রয়োজন হলে সার্কিট মেরামত করতে হবে।
২. কুকার গরম হলেও তাপমাত্রা কম পাওয়া যাচ্ছে।	১. হিটিং এলিমেন্ট দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত। ২. ভোল্টেজ স্বাভাবিকের চেয়ে কম।	১. ত্রুটিপূর্ণ হিটিং এলিমেন্ট পরিবর্তন করতে হবে। ২. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রের সাহায্যে ইন্ডাকশন কুকারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : চিত্রের সাহায্যে ইন্ডাকশন কুকারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো : ইন্ডাকশন কুকার বলতে যে অ্যাপ্লায়েন্স মাধ্যমে কোনো পাত্র সরাসরি উত্তপ্ত করে রান্নার কাজে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পূর্ণ ব্যবহার করাকে বুঝায়। ইন্ডাকশন কুকার ইন্ডাকশন হিটিং বা তাপ নীতিতে কাজ করে।



চিত্র : ইন্ডাকশন কুকারের কুলিং প্রক্রিয়া

কুকার চালু করলে কপার কয়েলের মধ্য দিয়ে উচ্চ কম্পাঙ্কের এসি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। ফ্যারাডের সূত্র অনুযায়ী, এই এসি বিদ্যুৎ প্রবাহ কয়েলের চারপাশে একটি পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এই ক্ষেত্রটি কয়েলের উপরে রাখা পাত্রের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাত্রের তলায় এডি কারেন্ট (Eddy Current) উৎপন্ন হয়, যা ধাতুর ভেতরে প্রতিরোধের কারণে তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপের ফলেই সরাসরি পাত্র এবং তার ভেতরের খাবার গরম হতে শুরু করে। ইন্ডাকশন কুকারে সরাসরি পাত্রকে উত্তপ্ত করা হয় বলে তাপের অপচয় কম হয়। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ শক্তি প্রথমে চৌম্বক শক্তিতে এবং শেষে পাত্র তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে রান্না সম্পন্ন করে।

** ২। ইন্ডাকশন কুকারে বিভিন্ন অংশ গুলোর নাম লিখে আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : ইন্ডাকশন কুকারে বিভিন্ন অংশ গুলোর নাম লিখে আলোচনা করা হলোঃ

ক) কপার কয়েল (**Copper Coil**) : এটিই হলো ইন্ডাকশন কুকারের মূল অংশ। ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন করার জন্য কপার হিটিং প্লেট ব্যবহার করা হয়। যখন কপার কয়েলের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তখন পরিবর্তনশীল ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।

খ) হিট সিংক (**Heat Sink**) : কুকার চলার সময় অতিরিক্ত তাপমাত্রা শোষণ ও বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য হিট সিংক ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি হয়।

গ) টেম্পারেচার কন্ট্রোল ডিভাইস (**Temperature Control Device**) : কুকারের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য টেম্পারেচার কন্ট্রোল ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।

ঘ) স্পিড আপ ফ্যান (**Speed Up Fan**) : টেম্পারেচারে বা উৎপন্ন তাপকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্পিড আপ ফ্যান ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। ইন্ডাকশন কুকার এর পাঁচটি ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার লেখ।

উত্তর : ইন্ডাকশন কুকার এর পাঁচটি ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার নিচের ছকে দেখানো হলো :

ত্রুটি	ত্রুটির কারণ	প্রতিকার
১. তাপমাত্রা বাড়ানোর পর পাত্র উত্তপ্ত না হওয়া।	১. ইন্টারনাল কয়েলে ত্রুটি থাকতে পারে। ২. Hold Temp বাটনটি অন অবস্থায় থাকতে পারে। ৩. প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লোডযুক্ত কর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে।	১. ত্রুটিপূর্ণ কয়েল পরিবর্তন করতে হবে। ২. পাওয়ার কুক বাটন রিসেট করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে। ৩. ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক রেটের কর্ড ব্যবহার করতে হবে।
২. পাওয়ার সুইচ অন কিন্তু তাপ উৎপন্ন হচ্ছে না।	১. পাওয়ার লাইনে সংযোগ সমস্যা। ২. ফিউজ পুড়ে গেছে। ৩. সার্কিটে ত্রুটি আছে।	১. সকেট ও ক্যাবল ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। ২. পুড়ে যাওয়া ফিউজ পরিবর্তন করতে হবে। ৩. প্রয়োজন হলে সার্কিট রিপেয়ার করতে হবে।
৩. পাওয়ার অন কিন্তু কুकिং সঠিকভাবে হচ্ছে না।	১. হিটিং কয়েল বা পাওয়ার সংযোগ ঢিলা। ২. পাত্রের তল সমতল নয়।	১. সব সংযোগ ভালোভাবে টাইট করতে হবে। ২. সমতল তলযুক্ত পাত্র ব্যবহার করতে হবে।
৪. রান্না শেষে কুকার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।	১. পর্যাপ্ত পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছে না। ২. ফিউজ বা সার্কিটে সমস্যা।	১. পাওয়ার লাইন ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। ২. ফিউজ বা সার্কিট রিপেয়ার করতে হবে।
৫. কুकिং হচ্ছে কিন্তু ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলছে না।	১. ইন্ডিকেটর লাইট নষ্ট।	১. কুकिং ইন্ডিকেটর লাইট পরিবর্তন করতে হবে।

অধ্যায়-৪

এনার্জি সেভিং ল্যাম্প

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। এনার্জি ল্যাম্প (Energy Lamp) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২০

অথবা, Energy Saving Lamp কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : যে ধরনের ল্যাম্প বা বাতি কম বিদ্যুৎ খরচ করে বেশি আলো দিতে সক্ষম তাকে এনার্জি ল্যাম্প বা Energy Saving lamp বলা হয়।

***** ২। এলইডি ল্যাম্প (LED Lamp) কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল এনার্জি লাইট ইলেকট্রোলুমিনেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আলো উৎপন্ন করে যা সেমিকন্ডাক্টর পদার্থকে কাজে লাগিয়ে তাকে এনার্জি সেভিং বা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি ল্যাম্প বলে।

**** ৩। এনার্জি সেভিং ল্যাম্প কত পার্সেন্ট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে?**

উত্তর : এনার্জি সেভিং ল্যাম্প 70 থেকে 85% পার্সেন্ট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে।



৪। হ্যালোজেন ল্যাম্প (Halogen Lamp) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : হ্যালোজেন ল্যাম্প হলো এক ধরনের ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্প, যেখানে হ্যালোজেন গ্যাস (যেমন আয়োডিন বা ব্রোমিন) ব্যবহারের মাধ্যমে আলো উৎপন্ন করা হয়।

*** ৫। হ্যালোজেন ল্যাম্প কোন কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : হ্যালোজেন ল্যাম্প আয়োডিন অথবা ব্রোমিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

*** ৬। দুটি হ্যালোজেন গ্যাসের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : দুটি হ্যালোজেন গ্যাসের নাম :

ক) ক্লোরিন গ্যাস এবং খ) ফ্লোরিন গ্যাস।

* ৭। CFL বাল্ব কাকে বলে?

উত্তর : CFL বাল্ব হলো একটি শক্তি সাশ্রয়ী ল্যাম্প, যা ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম বিদ্যুৎ খরচে বেশি আলো দেয়।

** ৮। CFL-এ কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : CFL-এ আর্গন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

*** ৯। টিউবলাইট (Tubelight) কাকে বলে?

উত্তর : টিউবলাইট হলো এক ধরনের ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প, যা লম্বা নলাকার ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প যেটি গ্যাস ডিসচার্জের মাধ্যমে আলো উৎপন্ন করে, তাকে টিউবলাইট বলা হয়।

*** ১০। টিউবলাইট এর অপর নাম কী?

উত্তর : টিউবলাইট এর অপর নাম ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প।

*** ১১। পূর্ণরূপ লেখ : CFL, LED

উত্তর : CFL, LED পূর্ণরূপ :

CFL : Compact Fluorescent Lam.

LED : Light Emitting Diode.

* ১২। LED-তে হিট সিংক কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : লাইটকে ঠান্ডা করার জন্য লাইট হতে উৎপন্ন তাপ শোষণ করে LED তে হিট সিংক ব্যবহার করা হয়।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। এনার্জি সেভিং ল্যাম্পের সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পর

উত্তর : নিচে এনার্জি সেভিং ল্যাম্পের সুবিধা দেওয়া হলো :

১. এনার্জি সেভিং ল্যাম্পগুলো খুব কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে।
২. বাতিগুলোর লাইফ টাইম অনেক বেশি।
৩. মার্কারির বাষ্প বহন করে না।
৪. সহজে নষ্ট হয় না।
৫. খুব বেশি উত্তাপ ও ঠাণ্ডায়ও কাজ করতে পারে।



*** ২। LED ল্যাম্প ও এনার্জি সেভিং ল্যাম্প এর মাঝে পার্থক্য উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০১৯'পর

অথবা, বিভিন্ন প্রকার এনার্জি সেভিং ল্যাম্প এর মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯, ১৯'পর, ২৩

উত্তর : LED ল্যাম্প ও এনার্জি সেভিং ল্যাম্প এর মাঝে পার্থক্য নিচের ছকে দেখানো হলো :

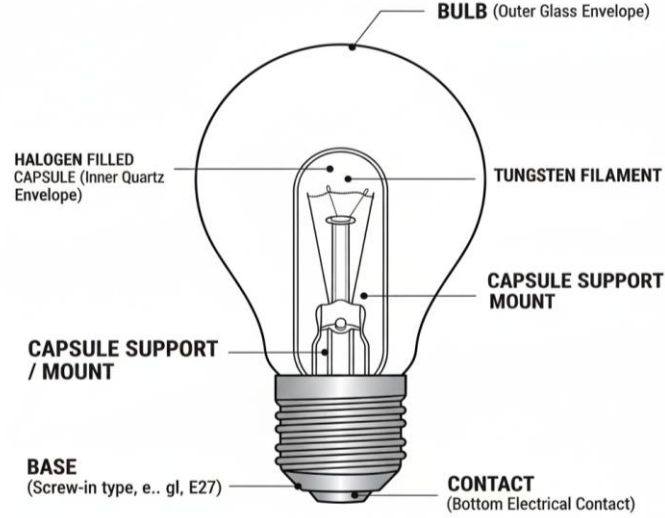
	LED ল্যাম্প	CFL ল্যাম্প	হ্যালোজেন ল্যাম্প
১.	লাইফ টাইম সবচেয়ে বেশি 50,000 hours.	লাইফ টাইম মাঝারি 6,000 hours.	লাইফ টাইম সবচেয়ে কম 1,000 hours.
২.	বিদ্যুৎ খরচ সবচেয়ে কম (6-10) W.	বিদ্যুৎ খরচ মাঝারি (9-15) W	বিদ্যুৎ খরচ সবচেয়ে বেশি (40-45) W.
৩.	লুমিনেস তুলনামূলক কম 300 lumen.	লুমিনেস তুলনামূলক মাঝারি 320 lumen.	লুমিনেস তুলনামূলক বেশি 400 lumen.
৪.	বাতিগুলোর দাম সবচেয়ে বেশি।	বাতিগুলোর দাম কম।	বাতিগুলোর দাম সবচেয়ে কম।
৫.	মার্কারি ব্যবহার নেই।	মার্কারি ব্যবহার আছে।	মার্কারি ব্যবহার নেই।

***৩। Tungsten Halogen Lamp-এর চিহ্নিত গঠন চিত্র অঙ্কন

কর।

বাকাশিবো- ২০১৮পরি, ২৪

উত্তর :



চিত্র : Tungsten Halogen Lamp

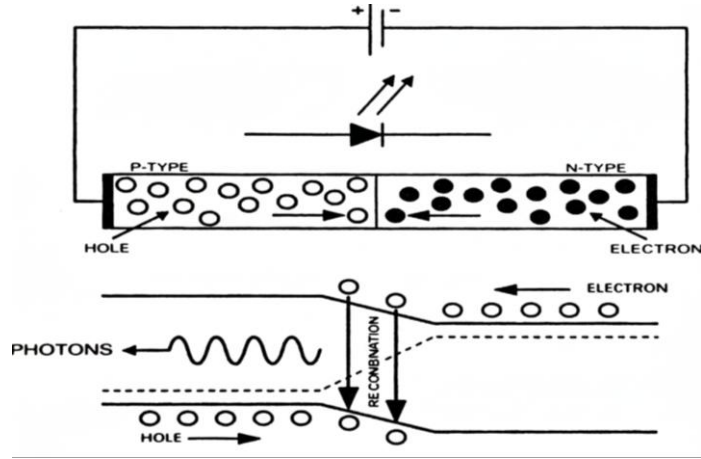
*৪। কম্প্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট লাইটে বাম্বের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : নিম্নে CFL ল্যাম্পের প্রধান অংশগুলো দেয়া হলো—

- i) গ্লাস টিউব (Glass Tube)
- ii) আর্গন ও পারদ গ্যাস (Argon Gas and Mercury Vapor)
- iii) ফসফর স্ক্রীন (Phosphor Screen)
- iv) ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট (Electronic Ballast)
- v) ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্যাক্ট (Electrical Contact)
- vi) বেস (Base)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :*******১। LED ল্যাম্পের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮পরি, ১৯, ২০পরি, ২৩, ২৪

উত্তর :

চিত্র : LED ল্যাম্পের ফাংশনাল চিত্র

LED ল্যাম্পের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

যে সকল এনার্জি লাইট ইলেকট্রোলুমিনেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আলো উৎপন্ন করে সেমিকন্ডাক্টর পদার্থকে কাজে লাগিয়ে তাকে এনার্জি সেভিং বা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি ল্যাম্প বলে।

কার্যপ্রণালী : LED (লাইট ইমিটিং ডায়োড) ল্যাম্প মূলত সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড এবং তড়িৎ-আলোক রূপান্তর নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। LED লাইট সাধারণত p টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এবং n টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের সমন্বয়ে গঠিত। এই p টাইপ এবং n টাইপ সেমিকন্ডাক্টর দুটি মিলিত হয়ে একটি PN জংশন তৈরি করে। যখন LED ল্যাম্প সুইচ দেওয়া হয়,

তখন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কন্ট্রোলারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ইলেকট্রনিক ব্যালাস্টে আসে। ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট এই বৈদ্যুতিক AC সিগনালকে DC সিগনালে পরিবর্তিত করে। ফরোয়ার্ড বায়াস পাওয়ায় n টাইপ হতে ইলেকট্রন এবং p টাইপ হতে হোল জাংশনের দিকে ধাবিত হয়। জাংশনে ইলেকট্রন এবং হোলের পুনর্মিলন ঘটে। এই বিকিরণ বা পুনর্মিলনের ফলে ফোটন আকারে শক্তি নির্গত হয়, যা আমাদের নিকট আলো দৃশ্যমান হয়।

***২। এনার্জি সেভিং ল্যাম্পের ছয়টি সম্ভাব্য ত্রুটি, ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার লেখ।

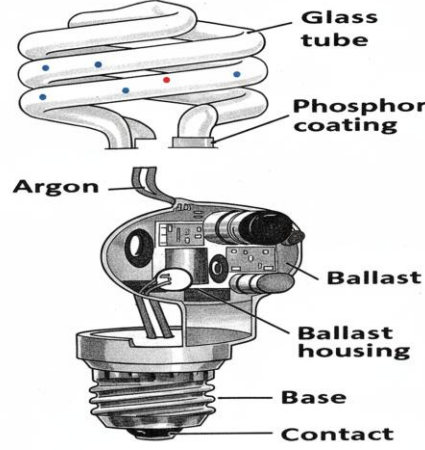
উত্তর :

	সম্ভাব্য ত্রুটি	ত্রুটির কারণ	প্রতিকার
১.	ল্যাম্প স্টার্ট করার সাথে সাথে ফিউজ পুড়ে যায় বা সার্কিট ব্রেকার অন হয়ে যায়।	ক) সার্কিটটি ওভার লোডেড। খ) ট্রানজিয়েন্ট কারেন্ট বেশি।	ক) সার্কিটের স্টার্টিং কারেন্ট পরিমাপ করতে হবে। খ) অটো ট্রান্সফরমারের ব্যালাস্ট ব্যবহার করতে হবে।
২.	ল্যাম্প জ্বলছে স্টার্টার খুব গরম চালু হয়ে।	ক) ল্যাম্প পরিবর্তন করতে হবে।	ক) ল্যাম্প পরিবর্তন করতে হবে।
৩.	ল্যাম্পের আলো অনেক কম।	ক) অপরিষ্কার ভোল্টেজ। খ) ভুল ব্যালাস্ট ব্যবহার। গ) ল্যাম্পের উপাদান ত্রুটি থাকতে পারে।	ক) সঠিক ভোল্টেজ নিশ্চিত করতে হবে। খ) সঠিক ব্যালাস্ট ব্যবহার করতে হবে। গ) ল্যাম্প পরিবর্তন করতে হবে।
৪.	ল্যাম্প দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।	ক) সঠিক ব্যালাস্ট ব্যবহার হচ্ছে না। খ) ল্যাম্পের অপারেটিং পজিশন সঠিক নয়। গ) ক্যাপাসিটরের সমস্যা হতে পারে।	ক) সঠিক ব্যালাস্ট ব্যবহার করতে হবে। খ) ল্যাম্পের অপারেটিং পজিশন সঠিক করতে হবে। গ) ব্যালাস্ট চেক করে পরিবর্তন করতে হবে।
৫.	ল্যাম্প আগে থেকেই স্টার্ট হতে দেরি করে।	ক) ব্যালাস্টের মান খুব খারাপ।	ক) ব্যালাস্ট পরিবর্তন করতে হবে।
৬.	টিউবলাইট ভেতরের পার্টস নষ্ট হয়ে জ্বলে না।	ক) ক্ষতিগ্রস্ত বা নিম্ন কোয়ালিটির ব্যালাস্ট ব্যবহার। খ) স্টার্টার নষ্ট। গ) টিউবের দুই পাশে কালো দাগ পড়া।	ক) ভালো মানের ব্যালাস্ট ব্যবহার করতে হবে। খ) ব্যালাস্ট পরিবর্তন করতে হবে।

***৩। এনার্জি সেভিং ল্যাম্পের কার্যপ্রণালী চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বাকশিবো-২০১৮পরি

উত্তর :



চিত্র : CFL ল্যাম্পের গঠন চিত্র

এনার্জি সেভিং ল্যাম্পের কার্যপ্রণালী চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো : যে ধরনের ল্যাম্প বা বাতি কম বিদ্যুৎ খরচ করে বেশি আলো দিতে সক্ষম তাকে এনার্জি ল্যাম্প বা Energy Saving Lamp বলা হয়।

এনার্জি সেভিং ল্যাম্প মূলত দুই ধরনের—

১) CFL (Compact Fluorescent Lamp)

২) LED (Light Emitting Diode Lamp)

এনার্জি সেভিং ল্যাম্প - CFL (Compact Fluorescent Lamp) বর্ণনা করা হলো :

এনার্জি সেভিং ল্যাম্প CFL (Compact Fluorescent Lamp) মূলনীতি হলো এনার্জি সেভিং ল্যাম্প CFL আলো উৎপন্ন হয় বৈদ্যুতিক শক্তিকে গ্যাস উত্তেজনার মাধ্যমে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করে। এর কার্যপ্রণালী ধাপে ধাপে নিচে দেওয়া হলো—

AC ইনপুট গ্রহণ : ল্যাম্পটি 220V AC ইনপুট গ্রহণ করে এবং সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়।

রেকটিফায়ার সার্কিট : AC ভোল্টেজ প্রথমে রেকটিফায়ার সার্কিটের মাধ্যমে DC ভোল্টেজে রূপান্তরিত হয়।

ফিল্টার সার্কিট : এই DC ভোল্টেজকে মসৃণ বা স্থিতিশীল করার জন্য ফিল্টার ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।

ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট : ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট DC ভোল্টেজকে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির পলস-এ রূপান্তর করে। এই উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি গ্যাসকে দ্রুত উত্তেজিত হতে সাহায্য করে।

টিউবের ভিতরের গ্যাস উত্তেজিত হয় : টিউবের ভিতরে অল্প পরিমাণ পারদ বাষ্প ও আর্গন গ্যাস থাকে। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির কারণে গ্যাস উত্তেজিত হয়ে অতিবেগুনি (UV) রশ্মি তৈরি করে।

ফসফর লেপে UV পড়ে সাদা আলো তৈরি হয় : টিউবের ভেতরের দেয়ালে থাকা ফসফর লেপ টিউবের রশ্মি শোষণ করে দৃশ্যমান সাদা আলো উৎপন্ন করে।

অধ্যায়-৫

ওয়াশিং মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ওয়াশিং মেশিন (Washing Machine) কাকে বলে?

উত্তর : ওয়াশিং মেশিন একটি হাউজহোল্ড অ্যাপ্লায়েন্স। এই মেশিনে কেমিক্যাল ও হিট এনার্জি ব্যবহার করে মোটরচালিত ঘূর্ণায়মান পাত্রে ময়লা কাপড় রাখা হয় এবং ধাপে ধাপে পরিষ্কার ও শুকানো হয়।

**২। ওয়াশিং মেশিনে ব্যবহৃত অ্যাজিটেটর (Agitator) কী?

উত্তর : অ্যাজিটেটর হলো এক ধরনের মোটা প্লাস্টিক বা শক্ত বস্তুর তৈরী বিশেষ ধরনের পাখনা বা ব্লেড, যা ঘূর্ণনের সময়, কাপড়গুলো আন্দোলিত করে পরিষ্কার করে।

* ৩। ওয়াশিং মেশিনে ওয়াটার লেভেলের কয়টি পজিশন থাকে ও কী কী?

বাকশিবো ২০১৮, ১৮পরি

উত্তর : ওয়াশিং মেশিনে ওয়াটার লেভেলের তিনটি পজিশন থাকে। যথা :

ক) হাই (High)

খ) মিডিয়াম (Medium) এবং

গ) লো (Low)

****৪। ওয়াশিং মেশিন কয়টি ধাপে কাজ হয় ও কী কী?**

বাকাশিবো -২০২৪

উত্তর : ওয়াশিং মেশিন তিনটি ধাপে কাজ হয়। যথা :

ক) কাপড় ওয়াশিং

খ) কাপড় কচলানো এবং

গ) কাপড় শুকানো।

***৫। ওয়াশিং লুইল কোন দিকে ঘোরে?**

বাকাশিবো -২০২৪

উত্তর : ওয়াশিং লুইল ক্লক-ওয়াইজ এবং অ্যান্টিক্লক-ওয়াইজ উভয় দিকে ঘোরে।

নোটঃ ক্লক-ওয়াইজ বলতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ও অ্যান্টিক্লক-ওয়াইজ বলতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বোঝায়।

**** ৬। ওয়াশিং মেশিনে কী কী টাইমার ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ওয়াশিং মেশিনে দুই ধরনের টাইমার ব্যবহার করা হয়। যথা :

i) ওয়াশ টাইমার

ii) স্পিন টাইমার

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :*******১। পালসেটর এর কাজ কী?**

উত্তর : পালসেটর এর মূল কাজ হলো টাব বা পাত্রের পানির মধ্যে কাপড়গুলোকে চাকার আন্দোলনে খুব দ্রুত ঘুরানো এর ফলে কাপড় তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়।

***২। ওয়াশিং মেশিনের টাব কী?**

উত্তর : টাব হলো বড় আকৃতির ড্রাম বিশেষ, যার মধ্যে ময়লা কাপড় পরিষ্কার, কচলানো ও শুকানো হয়। একটি মোটরের সাহায্যে টাবকে ক্লকওয়াইজ ও অ্যান্টিক্লক ওয়াইজ ঘুরিয়ে কাপড় গুলোকে ধোয়া হয়।

৩। ওয়াটার লেভেল সিলেক্টর কী?

উত্তর : ওয়াশিং মেশিনে কাপড় পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ‘টাবে’পানির লেভেল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সুইচ ব্যবহৃত হয়, তাকে ওয়াটার লেভেল সিলেক্টর সুইচ বলে।

*** ৪। ওয়াশিং মেশিনের প্যানেল বোর্ডে কী কী সুইচ থাকে?

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর : ওয়াশিং মেশিনের প্যানেল বোর্ডে নিম্নলিখিত সুইচ থাকে :

- ক) প্রসেস সিলেক্ট সুইচ
- খ) প্রোগ্রাম সিলেক্ট সুইচ
- গ) ওয়াটার লেভেল সিলেক্টর সুইচ
- ঘ) ON/OFF সুইচ
- ঙ) অটো OFF সুইচ।

***৫। ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনা খোলা সত্বেও স্পিন টাবের ঘূর্ণন থামছে না কারণ কী?

উত্তর : ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনা খোলা সত্বেও স্পিন টাবের ঘূর্ণন না থামার কারণ হচ্ছে-

- ক) ব্রেক অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক নেই।
- খ) অপারেশন লিভার এবং সেফটি সুইচ সঠিক অবস্থানে নেই।

বাকশিবো- ২০১৮ পরি

```

graph TD
    A[Load the Washer] --> B[Put in detergent & fill up with water]
    B --> C[Selection washing time]
    C --> D[Turn on washer]
    D --> E[Washing wheel start to rotate]
    E --> F[Check cycle time]
    F --> G[Motor stop & discharge water]
    G --> H[Unload the Washer]
    H --> A

```

চিত্র : ওয়াশিং মেশিনের ওয়াশিং সাইকেলের ব্লক ড্রায়াগাম

বাকশিবো- ২০২০

Tub

Basket

Water Level

Spline

Driveshaft

Spin Tube is connected to the basket

Agitator Shaft

Transmission

Belt

Clutch

Belt

Pump

Motor

চিত্র : ওয়াশিং মেশিনের অভ্যন্তরীণ চিত্র

**৮। ওয়াশিং মেশিনের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮পরি, ২০'পরি

অথবা, ওয়াশিং মেশিনের বিভিন্ন ১০টি অংশের নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ওয়াশিং মেশিনের এর বিভিন্ন অংশের নাম নিচে দেওয়া হলো :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ক) ওয়াটার ফ্লোগেজ | খ) ওয়াশার লিড |
| গ) রিস ওয়াটার লেভেল অ্যাজাস্টার | ঘ) লিন্ট ফিল্টার |
| ঙ) ওভার ফ্লো- কভার | চ) ড্রেইন ফিল্টার |
| ছ) ওয়াশ টাব | জ) পালসেটর |
| ঝ) রোলার | ঞ) স্পিনার লিড |
| ট) প্যানেল বোর্ড | ঠ) স্পিন টাব |
| ড) ড্রেইন হোজ | ঢ) ফ্রেম ও বেস। |

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। ওয়াশিং মেশিনের মূল কার্যনীতি বর্ণনা কর। বাকশির্ষো- ২০১৮. ২০, ২৪

উত্তর : ওয়াশিং মেশিনের মূল কার্যনীতি :

ওয়াশিং মেশিনের কাজের নীতি হলো সেন্দ্রিফিউগেশন। সেন্দ্রিফিউগেশন হলো একটি প্রক্রিয়া যা কঠিন, তরল মিশ্রণে কণার ত্বরান্বিত নিষ্পত্তিকে উন্নতি করতে কেন্দ্রাতিগ বলের ক্রিয়া ব্যবহার করে। ওয়াশিং মেশিনে মূলত যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে কেমিক্যাল ও হিট এনার্জির মাধ্যমে কাপড় পরিষ্কার করা হয়। হিট এনার্জি কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কারে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কেমিক্যাল ও হিট এনার্জি একত্রে ব্যবহার করলে কাপড় উত্তমরূপে পরিষ্কার হয়। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য টাব বা পাত্র ব্যবহৃত হয়। সাধারণত তিনটি কাজ হয়। যথা :

- ১) কাপড় ওয়াশিং,
- ২) কাপড় কচলানো এবং
- ৩) কাপড় শুকানো

ওয়াশিং মেশিন পানি সরবরাহের ট্যাপের সাথে সংযোগ থাকে। প্রথমে ওয়াশিং মেশিনের ‘টাব বা পাত্র’ লেভেল অনুযায়ী পানি পূর্ণ করা হয়। এ লেভেল কাপড়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত থাকে। কাপড় ওয়াশিং মেশিনের ‘টাব বা পাত্র’ দেয়ার পর ডিটারজেন্ট মিশানো হয়। এরপর মোটর চালিত করার জন্য সুইচ অন করলে মোটর চলতে শুরু করে। মোটর কিছুক্ষণ Clockwise এবং কিছুক্ষণ Anticlockwise ঘুরতে থাকে। মোটর শ্যাফটের সঙ্গে পালসেটর অথবা অ্যাজিটেটর করার জন্য বিশেষ

ধরনের ব্লেড সংযুক্ত থাকে। আবার ওয়াশিং মেশিনে পানি গরম করার জন্য হিটার ব্যবস্থা থাকে। এতে কাপড় আরও ভালোভাবে পরিষ্কার হয়। শেষ পর্যায়ে কাপড় স্পিন ড্রামে খুব দ্রুতগতিতে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য ঘুরানো হয়। এর Speed প্রায় ১৩০০ RPM এর মতো। এতে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের সৃষ্টি হয় এবং কাপড় থেকে সব পানি নিষ্কাশন হয়। সমস্ত কার্য শেষ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াশিং মেশিনের কার্যক্রম বন্ধ হয়। কাপড় পরিষ্কারের পর ময়লা পানি ড্রেইন পাইপ দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ওয়াশিং মেশিন সাধারণত ৩৩০ ওয়াট হয়ে থাকে। এতে কাপড় শুকানোর জন্য ৫ মিনিট এবং কাপড় পরিষ্কার করা জন্য ৪০ মিনিট সময় লাগে। টাইমার সার্কিট দ্বারা সময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সাধারণত বাজারে প্রচলিত ওয়াশিং মেশিন গুলো হলো :

- ১) কনভেনশনাল টাইপ
- ২) সেমি-অটোমেটিক টাইপ এবং
- ৩) অটোমেটিক টাইপ

***২। ওয়াশিং মেশিনে টাইমার এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর : ওয়াশিং মেশিনে টাইমার মূলত একটি অন এবং অফ সুইচ হিসেবে কাজ করে। এটি কাপড়ের ধরন ও ওজনের ওপর ভিত্তি করে ওয়াশিং এবং স্পিন করার সময় নির্ধারণ করে।

এর কার্যপ্রণালিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক) ওয়াশ টাইমার এবং

খ) স্পিন টাইমার

ক) ওয়াশ টাইমার : ওয়াশ টাইমারের মাধ্যমে কাপড়ের ওয়াশিং টাইম নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত টাইম সিলেকশনের জন্য টাইমার সুইচ ক্লকওয়াইজ (ঘড়ির কাঁটার দিকে) ঘুরাতে হয়। এতে ওয়াশ টাবের ভেতরে পালসেটর ঘুরতে থাকে এবং কাপড় ধোয়া হতে থাকে। ওয়াশ টাইম শেষ হলে সুইচটি আবার আগের পজিশনে চলে আসে এবং ওয়াশিং মেশিনের ধোয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

খ) স্পিন টাইমার : কাপড়ের ওয়াশিং শেষ হলে স্পিন প্রক্রিয়া অর্থাৎ কাপড়গুলো শুকানোর জন্য সজোরে ঘূর্ণন শুরু হয়। এতে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের সৃষ্টি হয়, ফলে কাপড় থেকে সব পানি বের হয়ে আসে—যাকে ড্রাইয়িং বলা হয়। স্পিন টাইম সিলেক্ট করা হলে স্পিন টাবটি কাপড়সহ দ্রুত ঘুরতে থাকে এবং সময় শেষ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়াও টাইমার প্যানেলে কাপড়ের অবস্থা বুঝে ডেলিকেট, লাইট, নরমাল, হেভি বা এক্সট্রা হেভি পজিশন সিলেক্ট করে কাজ সম্পন্ন করা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*****১। রেফ্রিজারেটর (Refrigerator) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : যে যন্ত্রে বিভিন্ন উপাদান (যেমনঃ কম্প্রেসর, কনডেন্সার, ইভাপোরেটর, ও ক্যাপিলারি টিউব) ব্যবহার করে তাপ অপসারণের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে ঠাণ্ডা পরিবেশে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়, তাকে রেফ্রিজারেটর বলে।

***২। রেফ্রিজারেশন (Refrigeration) কী?**

উত্তর : রেফ্রিজারেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো স্থান বা বস্তুর তাপমাত্রা তার পার্শ্ববর্তী পরিবেশের তাপমাত্রা থেকে কম এবং নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

*****৩। রেফ্রিজারেশন সাইকেল (Refrigeration Cycle) কী?**

বাকাশিবো -২০১৯,২৪

উত্তর : এটি একটি থার্মোডাইনামিক পদ্ধতি, যেখানে একটি রেফ্রিজারেন্ট ক্রমাগত পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে এবং সেই তাপ বর্জন করে, এই চক্রাকার প্রক্রিয়াকেই রেফ্রিজারেশন সাইকেল বলে।

****৪।** রেফ্রিজারেটরের কোন অংশকে হৃদপিণ্ড বলা হয়?

উত্তর : কম্প্রেসরকে রেফ্রিজারেটরের হৃদপিণ্ড বলা হয়, কারণ এটি রেফ্রিজারেন্টকে সংকুচিত করে পুরো সিস্টেমে সঞ্চালিত করতে সাহায্য করে।

*****৫।** নন-ফ্রস্ট এবং ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর কাকে বলে?

বাকাশিবো -২০১৮

উত্তর : যে রেফ্রিজারেটরের অভ্যন্তরে বরফ জমে না তাকে নন-ফ্রস্ট এবং যেটিতে বরফ জমে তাকে ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর বলা হয়।

*****৬।** এয়ার কন্ডিশনার (A/C) বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো -২০১৮, ১৮পরি, ১৯, ২০

উত্তর : যে যন্ত্রের মাধ্যমে একই সাথে কোনো নির্দিষ্ট কক্ষের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসের সরবরাহ ও বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এয়ার কন্ডিশনার (A/C) বলে।

****৭।** ইভাপোরেটরের মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : ইভাপোরেটরের মূল উদ্দেশ্য হলো তাপ শোষণ ও স্থানান্তর করা, যার মাধ্যমে শীতলতা সৃষ্টি হয়।

***৮।** থার্মোস্ট্যাটের মূল কাজ কী?

উত্তর : রেফ্রিজারেটর বা এসির ভিতরের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা।

****৯।** রেফ্রিজারেটরের ইভাপোরেটরের কাজ কী?

উত্তর : ইভাপোরেটর মূলত রেফ্রিজারেটরের ভেতরের উষ্ণতা কমিয়ে শীতলতা সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজনমতো হিমাঙ্ক তৈরি করে।

***১০।** রেফ্রিজারেটে কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : রেফ্রিজারেটে সাধারণত ফ্রোন-১২ (ডাইক্লোরো ডাই-ফ্লোরোমিথেন) গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

*****১১।** রেফ্রিজারেশন সাইকেলের কাজ কী?

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : রেফ্রিজারেশন সাইকেলের সাহায্যে তাপ শোষণ এবং তাপ বর্জনের কাজ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১।** রেফ্রিজারেটে কন্ডেন্সার হিমায়েন সাইকেলে কী কী ধাপে কাজ করে?

উত্তর : কন্ডেন্সার হিমায়েন সাইকেলে ৩টি ধাপে কাজ করে। যথাঃ

ক) প্রথম ধাপে কন্ডেন্সার হিমায়েনের সুপারহিট শোষণ করে।

খ) পরের ধাপে তা হিমায়েনকে সম্পৃক্ত তরলে পরিণত করে।

গ) তৃতীয় বা শেষ ধাপে হিমায়েনকে এক্সপানশনে প্রেরণ করে।



***২। রেফ্রিজারেটরে কন্ডেন্সার কী কাজ করে? বাকশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : কন্ডেন্সার হলো এক ধরনের হিট এক্সচেঞ্জার যা গ্যাস বা বাষ্পকে তরলে রূপান্তরিত করে। কম্প্রসর তাপসমৃদ্ধ বাষ্পীভূত হিমায়ক শোষণ করে ঘনীভবনের উপযোগী উচ্চ চাপে ও উষ্ণতায় কন্ডেন্সারে সরবরাহ করে। ইভাপোরেটর থেকে সংগৃহীত তাপ এবং সংকোচনজনিত বর্ধিত তাপে উত্তপ্ত গ্যাসীয় হিমায়ক কন্ডেন্সারের পানি অথবা বাতাসে তাপ বর্জন করে তরলে পরিণত হয়।

***৩। হিমায়ন চক্রে 'এক্সপানশন' ভালভ এর কাজ কী?

উত্তর : এক্সপানশন ভালভের কাজ হলো :

- ক) উচ্চ চাপযুক্ত তরল হিমায়ককে নিম্নচাপযুক্ত স্ফীত তরলে পরিণত করা।
- খ) ইভাপোরেটরের চাহিদা অনুযায়ী রেফ্রিজারেটরের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।

***৪। রেফ্রিজারেটরে চারটি প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তর : রেফ্রিজারেটরে চারটি প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- ক) খাদ্য সংরক্ষণঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় পচনশীল খাদ্যসামগ্রীকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সুরক্ষিত রাখা যায়।
- খ) সহজ সংরক্ষণঃ সহজেই যেকোনো খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ করা যায়।
- গ) অপচয় রোধঃ খাদ্যদ্রব্য পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে অপচয় রোধ করা যায়।
- ঘ) সময় ও অর্থের সাশ্রয়ঃ এটি অর্থ এবং সময় সাশ্রয় করে। একসাথে বেশি পরিমাণে জিনিস কিনে রাখলে খরচ এবং যাতায়াত খরচ বাঁচে।

***৫। এয়ার কন্ডিশনারের কাজগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : এয়ার কন্ডিশনারের কাজগুলো হলো :

- (i) তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণঃ বাতাসের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
- (ii) বাতাসের বিশুদ্ধতাঃ বাতাস পরিষ্কারকরণ (ধূলিকণা/ময়লা অপসারণ)।
- (iii) সঞ্চালনঃ কক্ষে বাতাস সঞ্চালন করা।
- (iv) আরামদায়ক পরিবেশঃ সুস্বাস্থ্যকর এবং কর্মজীবন আরামদায়ক করা।
- (v) আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণঃ বাতাসের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা।
- (vi) জীবাণু মুক্তঃ বাতাস জীবাণুমুক্ত রাখা।

***৬। এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতিতে কী কী নিয়ন্ত্রণ করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে মানুষের আরামদায়ক অনুভূতির জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয় :

- (i) তাপ অপসারণঃ অবস্থানকারী / কর্মচারীদের শরীর থেকে নির্গত তাপ অপসারণ।
- (ii) জলীয় বাষ্প অপসারণঃ অবস্থানকারী / কর্মচারীদের শরীর থেকে নির্গত জলীয় বাষ্প অপসারণ।
- (iii) গ্যাসের পরিমাণঃ অক্সিজেন সরবরাহ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ।
- (iv) বাতাসের চলাচলঃ নিয়ন্ত্রিত স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস চলাচল এবং রুটিনের ব্যবস্থা করা।
- (v) বিশুদ্ধতা রক্ষাঃ দূর্গন্ধ এবং ধূলিকণা অপসারণ করে বাতাসের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা।

**৭। এয়ার কন্ডিশনারের বিভিন্ন প্রকারভেদগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : এয়ার কন্ডিশনারের বিভিন্ন প্রকারভেদগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

১. ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে—

- (ক) কমফোর্ট বা আরামদায়ক এয়ারকন্ডিশনিং
- (খ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল (শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত) এয়ারকন্ডিশনিং

২. ব্যবহারের সময়ের উপর ভিত্তি করে—

- (ক) সামার (গ্রীষ্মকালীন) এয়ারকন্ডিশনিং
- (খ) উইন্টার (শীতকালীন) এয়ারকন্ডিশনিং
- (গ) অল ইয়ার (সারা বছরব্যাপী ব্যবহারযোগ্য) এয়ারকন্ডিশনিং

৩. এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট স্থাপনার উপর ভিত্তি করে—

- (ক) একক (Unitary) এয়ারকন্ডিশনিং
- (খ) সেন্ট্রাল (Central) এয়ারকন্ডিশনিং

৪. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে—

- (ক) সিঙ্গেল জোন এসি
- (খ) মাল্টিজোন এসি

৫. লোডের চাহিদা পূরণের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে—

- (ক) বাতাস সরবরাহের পরিমাণ পরিবর্তন করে এয়ারকন্ডিশনিং
- (খ) বাইপাস কন্ট্রোল পদ্ধতিসম্পন্ন এয়ারকন্ডিশনিং
- (গ) ডুয়াল ডাক্ট কন্ট্রোল পদ্ধতিসম্পন্ন এয়ারকন্ডিশনিং
- (ঘ) মাল্টিজোন কন্ট্রোল পদ্ধতিসম্পন্ন এয়ারকন্ডিশনিং
- (ঙ) রিহিট কন্ট্রোল পদ্ধতিসম্পন্ন এয়ারকন্ডিশনিং

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন অংশের কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২৩

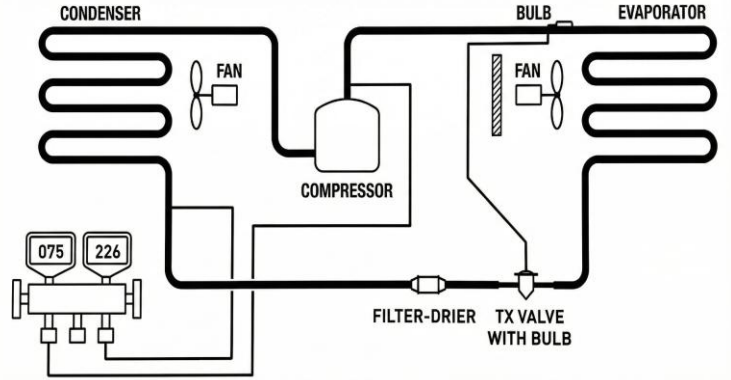
উত্তর : একটি রেফ্রিজারেটরের প্রধান অংশগুলো হলো :

- ক) কম্প্রেসর : কম্প্রেসর বাষ্প সংকোচন করে এবং হিমায়ন চক্রের হিমায়ক বা রেফ্রিজারেট সঞ্চালন করে।
- খ) ইভাপারেটর : এই অংশে হিমায়ন চক্রের তরল রেফ্রিজারেট বা হিমায়ক বাষ্পীভূত হয়।
- গ) কন্ডেন্সার : কম্প্রেসর থেকে আসা উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রা বাষ্পীয় হিমায়ক তাপ বর্জন করে উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় তরলে পরিণত হয়।
- ঘ) এক্সপানশন ভাল্ভ : তরল হিমায়কের চাপ কমায় এবং প্রবাহের হার নিয়ন্ত্রণ করে।
- ঙ) রিসিভার : নিম্নলিখিত কাজগুলো রিসিভার করে থাকে।
 - ১) প্রয়োজনে অতিরিক্ত হিমায়ক জমা রাখা।
 - ২) শুধু তরল হিমায়ক এক্সপানশন ভাল্ভে সরবরাহ করা।
- চ) ড্রায়ার : প্রসারণ ভাল্ভে তরল হিমায়ক প্রবেশের পূর্বে তা ড্রায়ারের ভিতরে পরিশ্রুত এবং আর্দ্রতামুক্ত হয়।
- ছ) থার্মোস্ট্যাট : রেফ্রিজারেটর বা এসির ভিতরের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা।

***২। রেফ্রিজারেশন সাইকেলের চিত্র অঙ্কপূর্বক বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : রেফ্রিজারেশন সাইকেল হলো থার্মোডাইনামিকসের নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো আবদ্ধ স্থান বা বস্তুর তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা থেকে কমিয়ে আনা হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট রেফ্রিজারেন্ট ক্রমাগতভাবে তাপ শোষণ করে এবং বর্জন করে চলে।



চিত্র : রেফ্রিজারেশন সাইকেল

বর্ণনা :

ক) কম্প্রেসর : প্রথমেই কম্প্রেসর তার সাকশন স্ট্রোকে ইভাপোরেটর থেকে আসা নিম্ন চাপ ও 40 C উষ্ণতার বাষ্পীয় হিমায়ককে সংকুচিত করে অত্যন্ত উচ্চ উষ্ণতা ও উচ্চ চাপীয় বাষ্পে পরিণত করে।

খ) কনডেন্সার : উচ্চ চাপ ও উষ্ণতার বাষ্পীয় হিমায়ক পরিবেশের কাছে তাপ বর্জন করে 37.7 C সম্পৃক্ত উষ্ণতায় এবং উচ্চ চাপীয় তরলে রূপান্তরিত হয়। এটি ফিল্টার-ড্রায়ার অতিক্রম করে।

গ) এক্সপানশন ভালভ (TX Valve) : উচ্চ চাপীয় তরল হিমায়ক এক্সপানশন ভালভের সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করার সময় এর চাপ ও উষ্ণতা হঠাৎ কমিয়ে দেওয়া হয়।

ঘ) ইভাপোরেটর : নিম্ন চাপ ও নিম্ন উষ্ণতার শীতল তরল হিমায়ক স্থির উষ্ণতা ও চাপে তাপ শোষণ করে বাষ্পীভূত হয়, যার ফলে রেফ্রিজারেটরের

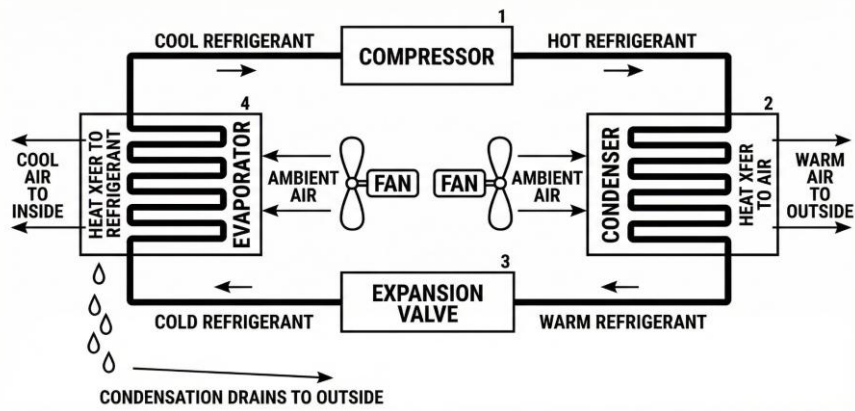
ভেতরের উষ্ণতা কমতে থাকে। বাষ্পটি পুনরায় কম্প্রেসরে ফিরে গিয়ে চক্রটি সম্পূর্ণ করে।

এই প্রক্রিয়াটি অবিরাম চলতে থাকে, যতক্ষণ না রেফ্রিজারেটরের ভেতরের তাপমাত্রা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়।

***৩। এয়ার কন্ডিশনারের মূল কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর :



চিত্র : এয়ার কন্ডিশনার

এয়ার কন্ডিশনার এমন একটি যন্ত্র, যা একই সাথে কোনো নির্দিষ্ট কক্ষের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসের সরবরাহ ও বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করে।

কার্যপ্রণালি : এয়ার কন্ডিশনার মূলত একটি রেফ্রিজারেশন চক্রের মাধ্যমে কাজ করে, যা অভ্যন্তরের তাপ শোষণ করে বাইরে বের করে। এই প্রক্রিয়ার মূল কাজ হলো কম্প্রেসর, যা রেফ্রিজারেন্টকে উচ্চ চাপ ও উত্তপ্ত বাষ্পে পরিণত করে। এই উত্তপ্ত বাষ্প তখন কনডেন্সারে প্রবেশ করে, যেখানে একটি ফ্যানের সহায়তায় তাপ ত্যাগ করে তা গরম তরলে রূপান্তরিত হয়—এভাবেই ঘরের তাপ বাইরে চলে যায়।

এরপর, এই তরল রেফ্রিজারেন্ট এক্সপানশন ভাল্ভের মধ্য দিয়ে নিম্ন চাপ ও তাপমাত্রার ঠান্ডা তরল হিসেবে ইভাপোরেটরে প্রবেশ করে। ইভাপোরেটরে থাকা কুলিং কয়েলের উপর দিয়ে যখন ঘরের গরম বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন রেফ্রিজারেন্ট সেই তাপ দ্রুত শোষণ করে নেয়। ফলে ঘরের বাতাস ঠান্ডা হয়ে ভেতরে ফিরে আসে। তাপ শোষণ করার কারণে রেফ্রিজারেন্ট আবার বাষ্পে পরিণত হয় এবং নিম্নচাপ ও গরম বাষ্পীয় অবস্থায় পুনরায় কম্প্রেসরে ফিরে যায়। এই নিরবচ্ছিন্ন চক্রই আমাদের ঘরে আরামদায়ক শীতলতা নিশ্চিত করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*১। অফিস ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স কাকে বলে?

উত্তর : যে ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলি অফিসের বিভিন্ন কাজে (যেমনঃ ডকুমেন্ট তৈরি, সংরক্ষণ, প্রতিলিপি তৈরি ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়, তাদের অফিস ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স বলে। উদাহরণঃ স্ক্যানার, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন।

** ২। দুটি অফিস ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : দুটি অফিস ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স এর নাম হলো :

- i) ফটোকপি মেশিন।
- ii) প্রিন্টার।

**৩। ফটোকপি মেশিনের অপর নাম কী?

উত্তর : জিরক্স মেশিন (Xerox Machine)

***৪। কার্ড রিডার(Card reader) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৮পরি, ১৯, ২০, ২৩

উত্তর : যে ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো স্টোরেজ সিস্টেম থেকে তথ্য পড়া বা তথ্য সংরক্ষণ করা যায়, তাকে কার্ড রিডার বলে।



*৫। কার্ড রিডারকে অন্য কী নামে ডাকা হয়?

উত্তর : কার্ড রিডারকে কার্ড প্রোগ্রামার নামে ডাকা হয়।

***৬। স্ক্যানারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

উত্তর : স্ক্যানার হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা কোনো ডকুমেন্ট বা ছবিকে স্ক্যান করার জন্য স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়।

***৭। Printer এর এক্সপোজ এরিয়া (Expose area) বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

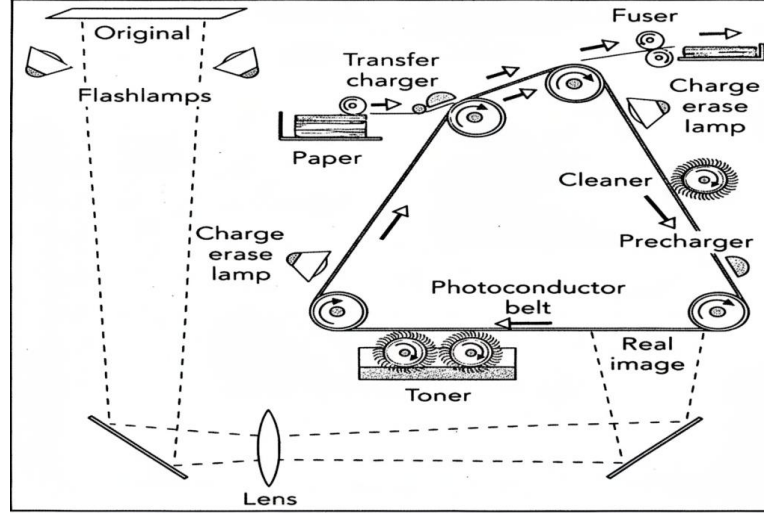
উত্তর : ড্রামের উপর যে অংশে আলো পড়ার ফলে চার্জ নিউট্রালাইজড বা প্রশমিত হয়ে যায়, সেই অংশকে এক্সপোজ এরিয়া বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। ফটোকপি মেশিনের লে-আউট অঙ্কন কর।

উত্তর : ফটোকপি মেশিনের লে-আউট অঙ্কন করা হলো :



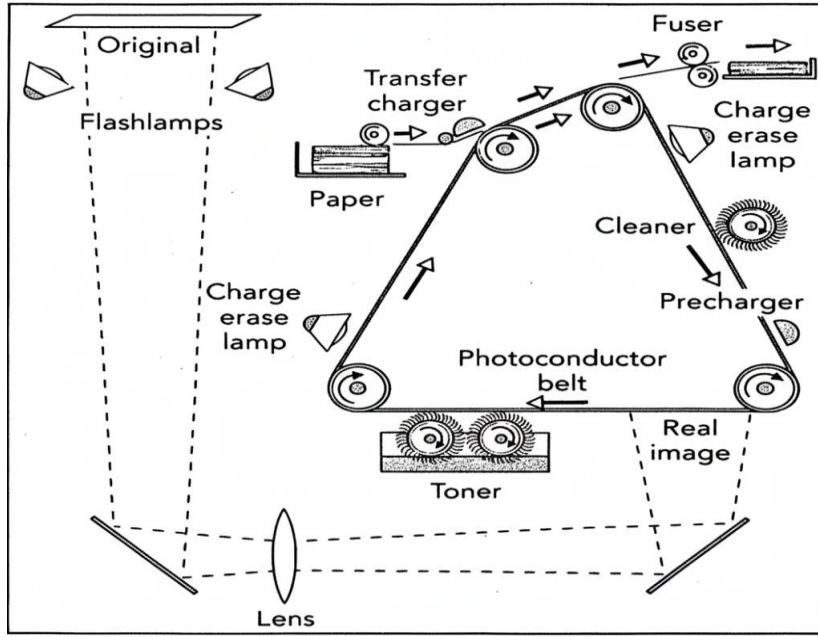
চিত্র : ফটোকপি মেশিনের লে-আউট

***২। স্ক্যানারের কন্ট্রোল ইউনিট কী কী অংশ নিয়ে গঠিত?

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তর : স্ক্যানারের কন্ট্রোল ইউনিট গঠিত হয়। যথা :

১. স্টেপার মোটর (Stepper Motor),
২. স্টেবিলাইজার বার (Stabilizer Bar),
৩. বেল্ট (Belt),
৪. কন্ট্রোল সার্কিট (Control Circuit) এবং
৫. ইন্টারফেস পোর্ট (Interface Port) দিয়ে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******১। ফটোকপি মেশিনের কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।****বাকাশিবো-২০২০****উত্তর :**

চিত্র : ফটোকপি মেশিনের লে-আউট

ফটোকপি মেশিন জেরোগ্রাফি (Xerography) নামক প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এটি একটি শুষ্ক প্রক্রিয়া যা মূলত আলো, স্থির বিদ্যুৎ এবং তাপ ব্যবহার করে একটি নথির অনুলিপি তৈরি করে। এর মূল ভিত্তি হলো ফটোকন্ডাক্টর বেল্ট বা ড্রাম, যার উপরে একটি আলো-সংবেদনশীল রাসায়নিকের স্তর থাকে।

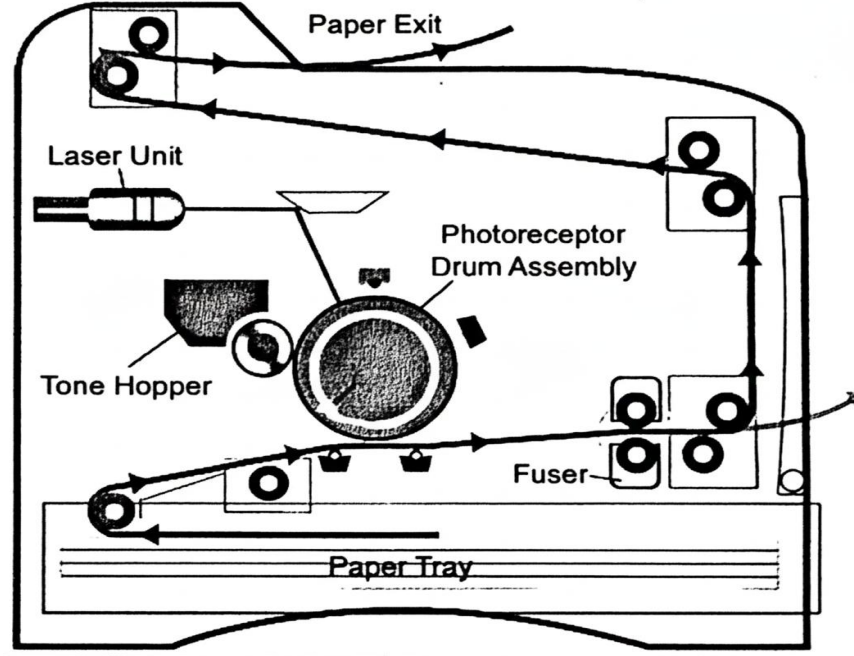
প্রথমে, চার্জ-ইরেজ ল্যাম্পের মাধ্যমে বেল্টের উপর একটি সমরূপ ইলেকট্রিক্যাল আধান তৈরি করা হয়। যখন ফটোকপি করার জন্য নথিটি ট্রেতে রাখা হয় এবং ফ্ল্যাশ ল্যাম্পের সাহায্যে সেটির উপর আলো ফেলা হয়, তখন ডকুমেন্টের একটি প্রকৃত ইমেজ লেন্সের মাধ্যমে ফটোকন্ডাক্টর বেল্টের উপর তৈরি হয়। আলো-পড়া অংশগুলি আধানমুক্ত হয়ে যায়, ফলে

বেল্টের উপর নথির লেখার একটি সুপ্ত বৈদ্যুতিক প্রতিচ্ছবি অবশিষ্ট থাকে। এরপর, এই সুপ্ত প্রতিচ্ছবির সংস্পর্শে টোন আসলে টোনার কণাগুলি বৈদ্যুতিক চার্জের কারণে প্রতিচ্ছবি অনুযায়ী বেল্টে আটকে যায়। সবশেষে, ট্রান্সফার চার্জারের সাহায্যে এই টোনার ইমেজটি ফটোকপি কাগজের উপর স্থানান্তরিত হয় এবং ফিউজারের তাপ ও চাপের মাধ্যমে টোনারটি স্থায়ীভাবে কাগজের সঙ্গে মিশে যায়। এরপর ফটোকপি কাগজ মেশিন থেকে বেরিয়ে আসে।

***২। চিত্রসহ প্রিন্টারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর :



চিত্র : লেজার প্রিন্টার

লেজার প্রিন্টার ফটোকপি মেশিনের মতোই জেরোথ্রাফি নীতিতে কাজ করে। প্রথমে, ফটো রিসিপ্টর ড্রামের উপরিভাগকে নেগেটিভ চার্জে আহিত করা হয়। এরপর কম্পিউটার থেকে প্রাপ্ত সিগনাল অনুযায়ী, লেজার ইউনিট থেকে নির্গত আলোকরশ্মি ড্রামের ওপর আপতিত হয়। এই আলো আপতিত এলাকা বা এক্সপোজ এরিয়ার নেগেটিভ চার্জ তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যেহেতু টোনার (কালি) কণাগুলোও নেগেটিভ চার্জযুক্ত থাকে, তাই তারা নেগেটিভ চার্জ হারানো এক্সপোজ এরিয়া কর্তৃক আকর্ষিত হয়ে ড্রামের ওপর একটি দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। এরপর কাগজ ড্রামের সংস্পর্শে এলে এই কালিযুক্ত প্রতিচ্ছবিটি কাগজে স্থানান্তরিত হয়। সবশেষে, ফিউজার উচ্চ তাপ ও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে টোনারকে কাগজের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করে প্রিন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

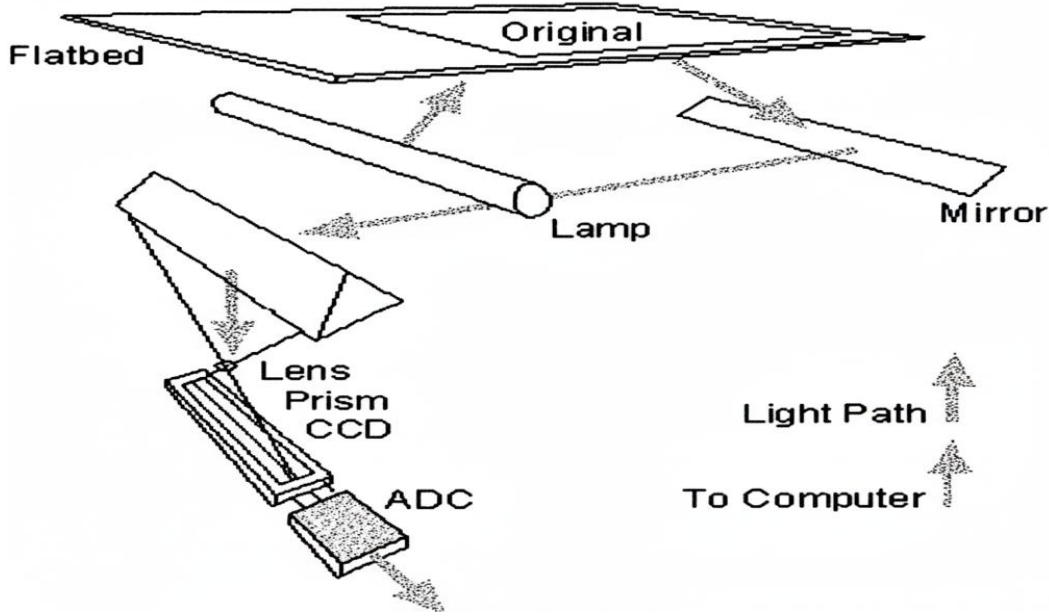
***৩। চিত্রসহ প্রিন্টার মেশিনের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিবো-২০১৮, ১৯, ১৯'পরি

অথবা, স্ক্যানারের কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো ১৮ পরি

উত্তর : চিত্রসহ প্রিন্টার মেশিনের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : স্ক্যানার

স্ক্যানার এমন একটি যন্ত্র যা কোনো নথির ছবিকে ডিজিটাল ডেটাতে রূপান্তরিত করে। নথির একটি কপি তৈরি করতে সেটিকে প্রথমে ফ্ল্যাটবেড গ্লাসের উপর রাখতে হয়। স্ক্যানিং শুরু হলে, একটি ল্যাম্পের (সাধারণত CCFL বা ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প) সাহায্যে নথির উপর আলো ফেলা হয়। এই আলো নথির ছবিটিকে প্রতিফলিত করে এবং কয়েকটি মিরর হয়ে একটি লেন্সের দিকে যায়। লেন্সটি প্রতিফলিত এই ইমেজকে CCD (Charge-Coupled Device) নামক সেন্সরের ওপর ফোকাস করে। CCD সেন্সরটি হলো ইমেজ সেন্সিং এলিমেন্ট। এটি আলোকরশ্মিকে অ্যানালগ সিগনালে রূপান্তরিত করে। পরিশেষে, ADC (Analog-to-Digital

Converter) এই অ্যানালগ ইমেজ সিগনালটিকে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তর করে, যা পরবর্তীকালে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়।

